

**LAPORAN PROYEK AKHIR
KREATIVITAS, INOVASI, DAN KEWIRAUSAHAAN**

AUTOMATIC WATER TAP



Disusun oleh:

Zalfa Arofal 25090620050

Murniati 25090620052

Nivedita Vega Putri Suyudianto 25090620054

Muhamad Rifzhky Al Fahyed 25090620055

Bayu Aji Wibowo 25090620058

Siti Acnitia 25090620059

**SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling krusial bagi kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan domestik, sanitasi, maupun industri. Namun, seiring dengan meningkatnya populasi global dan perubahan iklim, krisis air bersih menjadi ancaman nyata di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya efisiensi dan konservasi air kini menjadi prioritas utama, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga fasilitas publik.

Di era modern ini, sebagian besar masyarakat masih menggunakan kran air manual. Penggunaan kran manual ini sering kali memicu beberapa permasalahan utama:

1. **Pemborosan Air:** Pengguna sering kali lupa menutup kran dengan rapat, atau membiarkan air tetap mengalir saat sedang menyabuni tangan, menyikat gigi, atau membasuh muka. Hal ini mengakibatkan volume air bersih terbuang sia-sia dalam jumlah yang signifikan.
2. **Masalah Higienitas dan Penyebaran Penyakit:** Di tempat-tempat umum seperti toilet mal, rumah sakit, rumah ibadah, dan sekolah, kran air harus disentuh secara fisik oleh ratusan orang setiap harinya. Kontak fisik yang berulang ini menjadikan tuas kran sebagai media penularan bakteri, virus, dan kuman (kontaminasi silang).
3. **Kerusakan Fasilitas:** Kran manual cenderung lebih cepat aus, dol, atau patah karena sering diputar atau ditekan dengan intensitas fisik yang kasar oleh pengguna yang berbeda-beda.

Sebagai solusi, diperlukan sistem sanitasi cerdas melalui Automatic Water Tap (Kran Air Otomatis) berbasis sensor inframerah atau *proximity*. Kran ini bekerja secara nirkontak (*touchless*), di mana aliran air hanya akan aktif secara *real-time* saat mendeteksi adanya tangan dan langsung berhenti begitu tangan dijauhkan.

Implementasi teknologi ini di rumah makan dan fasilitas umum merupakan investasi jangka panjang yang solutif. Selain efektif memutus rantai penyebaran kuman, inovasi ini mampu menekan biaya operasional akibat pemborosan air, meningkatkan citra kebersihan tempat, serta memperpanjang usia pakai fasilitas. Oleh karena itu, proyek/penelitian rancang bangun kran otomatis ini sangat penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Masih banyaknya masyarakat yang menyentuh tuas kran menggunakan tangan kotor sehingga tuas menjadi tidak higienis dan banyak bakteri yang tertinggal.

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem hanya digunakan untuk mengontrol aliran air secara otomatis.
2. Sensor yang digunakan pada keran ini adalah E18-D80NK
3. Sistem yang bekerja pada keran ini tanpa menggunakan internet.
4. Sumber otak pada rangkaian ini menggunakan Digital Timer Delay Relay Module ON OFF NE555 5V 12V Micro USB

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN SISTEM

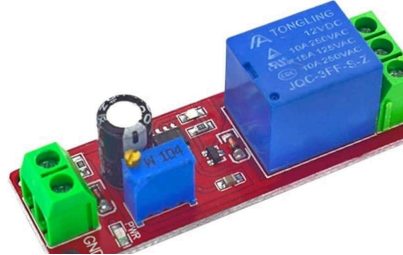
2.1 Deskripsi

Automatic Water Tap adalah keran yang bekerja secara otomatis menggunakan sensor untuk mendeteksi keberadaan tangan pengguna, ketika tangan didekatkan ke sensor maka sensor akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk mengaktifkan Servo MG996R untuk mengangkat tuas sehingga air akan mengalir. Ketika tangan dijauhkan maka air akan berhenti secara otomatis. Keran ini dirancang untuk meningkatkan higienis, efisiensi dalam penggunaan air, dan memudahkan pengguna untuk mencuci tangan.

2.2 Pemilihan Komponen

Berikut merupakan komponen dan bahan yang digunakan untuk Automatic Water Tap.

1. Digital Timer Delay Relay Module ON OFF NE555 5V 12V Micro USB



Gambar 1. NE555 5V 12V Micro USB

2. E18-D80NK Adjustable Infrared Proximity Distance Sensor Switch



Gambar 2. E18-D80NK

3. Solenoid Valve 12V DC 1/2" inch NC



Gambar 3.Solenoid Valve 12V DC 1/2" inch NC

4. PETG eSUN 3D - Clear



Gambar 4.PETG eSUN 3D - Clear

5. PLA eSUN - White



Gambar 5.PLA eSUN - White

6. DC-DC Step Up 2A Boost Converter Module MT3608



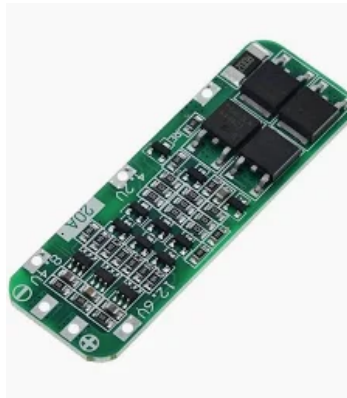
Gambar 6.DC-DC Step Up 2A Boost Converter Module MT3608

7. Mini360 Mini 360 DC to Dc Buck Converter Step Down



Gambar 7. Mini360 Mini 360 DC to Dc Buck Converter Step Down

8. 3S 20A Battery 18650 BMS Protection Board 12.6V



Gambar 8. 3S 20A Battery 18650 BMS Protection Board 12.6V

9. Baterai Batre 18650 Normal 3,7V - 4,2V



Gambar 9. Baterai Batre 18650 Normal 3,7V - 4,2V

10. Dioda 2A RL207 - Rectifier Diode



Gambar 10. Dioda 2A RL207

11. Adaptor 12 volt 1,5A



Gambar 11. Adaptor 12 volt 1,5A

12. Kabel jack DC Female-Male



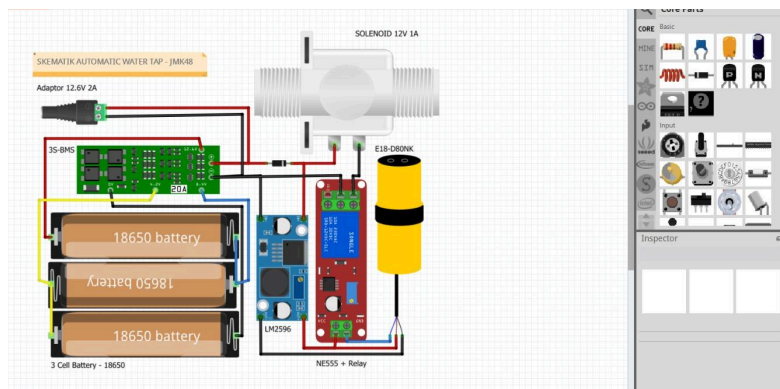
Gambar 12. Kabel jack DC Female-Male

13. Isarplas lem pipa PVC



Gambar 13. lem pipa PVC

2.3 Schematic



Gambar 14. Schematic rangkaian

2.4 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun untuk memberikan gambaran mengenai estimasi biaya yang dibutuhkan dalam proses perancangan dan pembuatan alat Automatic Water Tap.

No	Alat dan Bahan	Banyak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Digital Timer Delay Relay Module ON OFF NE555 5V 12V Micro USB	1	Pcs	Rp10.500	Rp10.500
2.	E18-D80NK Adjustable Infrared Proximity Distance Sensor Switch	1	Pcs	Rp21.000	Rp21.000
3.	Solenoid Valve 12V DC 1/2" inch NC	1	Pcs	Rp29.900	Rp29.900
4.	PETG eSUN 3D - Clear	195,61	Gram	Rp300	Rp58.683
5.	PLA eSUN - White	28,17	Gram	Rp200	Rp5.634
6.	DC-DC Step Up 2A Boost Converter Module MT3608	1	Pcs	Rp5.000	Rp5.000
7.	Mini360 Mini 360 DC to Dc Buck Converter Step Down	1	Pcs	Rp4.800	Rp4.800
8.	3S 20A Battery 18650 BMS Protection Board 12.6V	1	Pcs	Rp6.900	Rp6.900
9.	Baterai Batre 18650 Normal 3,7V - 4,2V	3	Pcs	Rp3.950	Rp11.850
10.	Dioda 2A RL207 - Rectifier Diode	1	Pcs	Rp350	Rp350
11.	Adaptor 12 volt 1,5A	1	Pcs	Rp17.500	Rp17.500
12.	Kabel jack DC	1	Meter	Rp2.500	Rp2.500

	Female-Male				
13.	Isarplas lem pipa PVC	1	Pcs	Rp25.382	Rp25.382
Total					Rp184.617

Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENGUJIAN

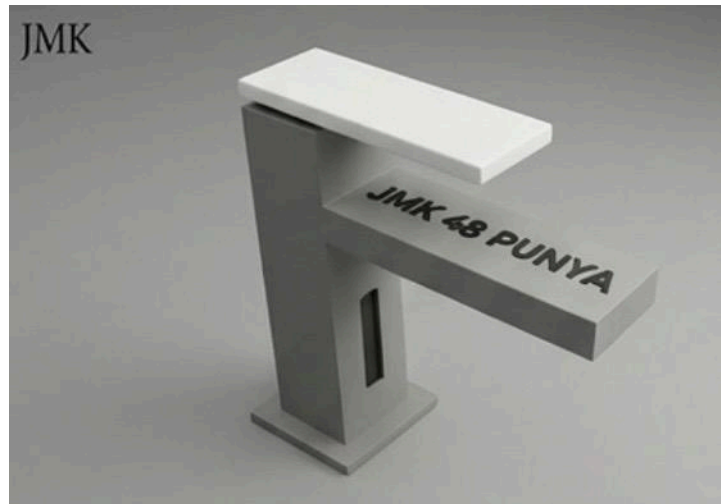
4.1 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian pada Water Automatic Tap dengan menggunakan sensor IR Obstacle untuk mendeteksi keberadaan tangan, dan menguji kestabilan sistem dalam penggunaan berulang.

No	Yang Diujikan	Hasil
1.	Tangan Mendekati Sensor	Berhasil / Tidak
2.	Tangan Tidak Dalam Jangkauan	Berhasil / Tidak

Tabel 2. Perancangan Pengujian Keran

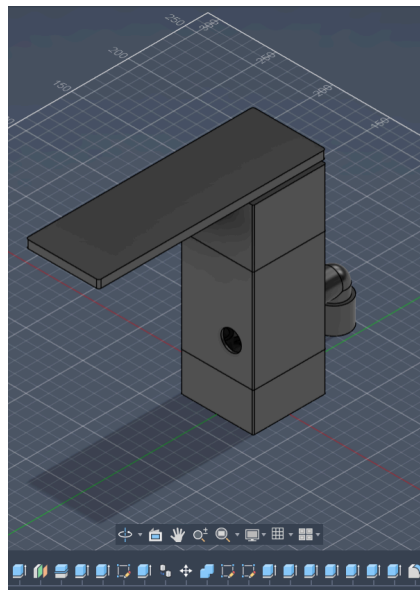
4.2 Hasil Implementasi



Gambar 15. Desain Automatic Water Tap



Gambar 16.hasil implementasi Automatic Water Tap



Gambar 17.Desain 2 Automatic Water Tap

4.3 Hasil Pengujian

No	Yang Diujikan	Hasil
1.	Tangan Mendekati Sensor	berhasil
2.	Tangan Tidak Dalam Jangkauan	berhasil

Tabel 3. Hasil Pengujian Keran

4.4 Analisis

Automatic Water Tap berhasil saat di coba sehingga sesuai yang diharapkan. Ketika pengguna mendekati tangannya ke sensor keran ini berhasil mengeluarkan air secara otomatis begitu sebaliknya ketika tangan dijauhkan dari sensor maka air tidak akan keluar secara otomatis. Dengan ini terbukti bahwa tidak ada lagi bakteri yang tertempel oleh sentuhan tangan, sehingga tidak ada bakteri yang menempel serta dapat menghemat penggunaan air sehingga pengeluaran biaya air lebih hemat.

BAB V

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa keran Automatic Water Tap ini sangat berguna sekali ditempatkan di tempat umum seperti Kampus, Stasiun, Terminal. Terutama di Kedai tempat makan, yang kami uji coba kan yaitu di Warung Makan Sedulur. Dengan keran ini hanya mendekati sensor saja kemudian air keluar secara otomatis, selain memudahkan kepada pengguna keran ini juga dapat meminimalisir bakteri yang menempel.